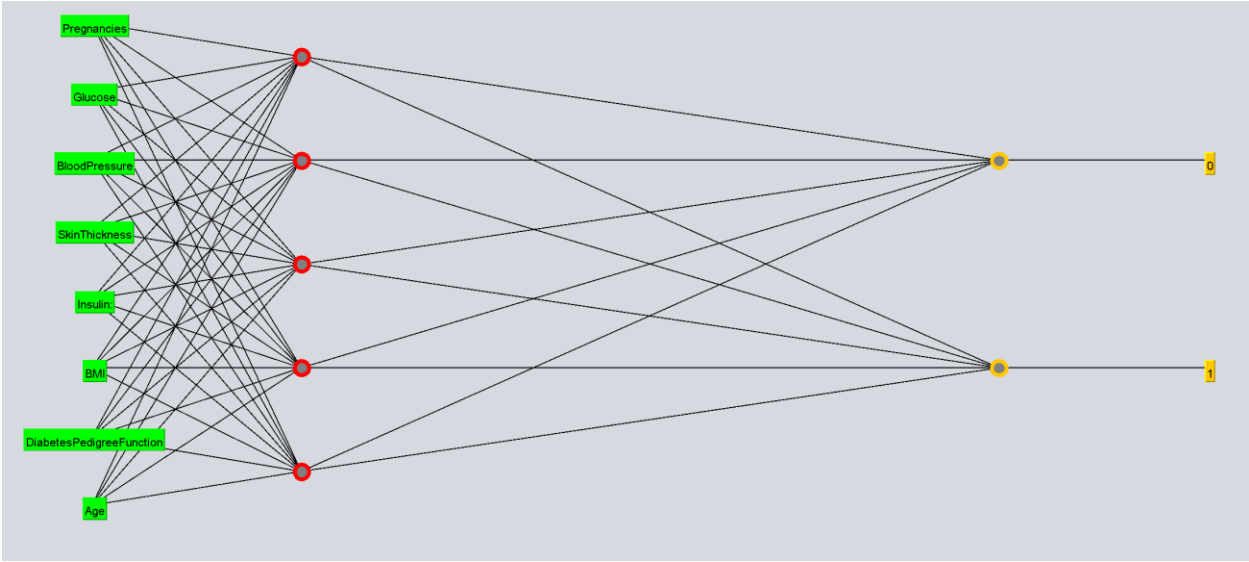
תרגיל 2

בכיתה למדנו על כמה פרמטרים ברשתות נוירונים:

1. קצב הלמידה, alpha (learning_rate)
2. מספר השכבות
3. מספר הקדקודים בכל שכבה
4. הActivation Function
5. מספר האיטרציות של Gradient Descent

לדוגמה, עבור המאגר סכרת (Diabetes), Weka החליט על מבנה של 5,2 (5 קדקודים בשכבה 1, 2 בשני) כמו זה:



לפי המבנה הזה, Weka קבל תוצאות של דיוק של 75.39% בcross-validation. האם אתם מצליחים לעשות טוב יותר על ידי בחירה אחרת של השכבות על פרמטר אחר בלמידה???

כדי לבדוק את העניין עיין בדוגמה הראשונה של קוד עם רגרסיה לוגיסטי פשוטה יחסית:

https://colab.research.google.com/drive/1YMOWeJ7YZkwaMPsRrMqlwVx9YYWoIs0F?usp=sharing

מה הדיוק שם?

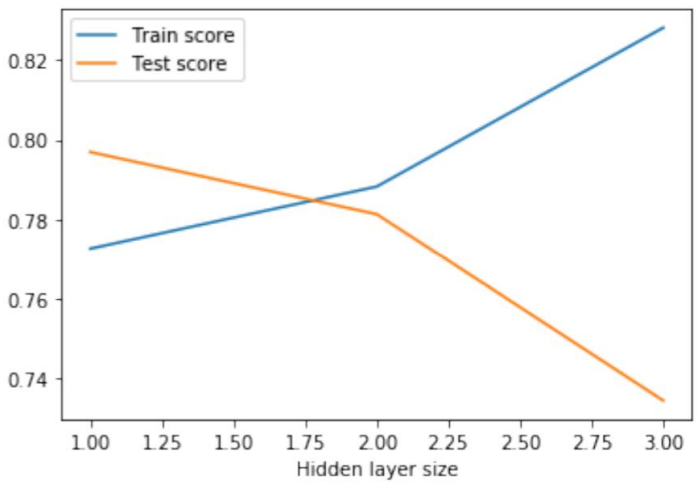
אז, עיין בדוגמה השנייה בכתובת:

https://colab.research.google.com/drive/1vo0PekXT0NuBIP0STYUKWUZ9KCJMTUkI?usp=sharing

מה הדיוק של הדוגמה הפשוטה יותר (logistic) לעומת המודלים עם 1,2,3,4,5,6 קדקודים בדוגמה השנייה (עם שכבה נוספת בנוסף לשכבה של הפלט עם logistic)? מה יצא הכי טוב? האם עדיף להשתמש ב Activation Function של Relu, Tanh, or Sigmoid לשכבות באמצע? אפשר להניח שכל השכבות באמצע יהיה אותו דבר, והאחרון תמיד יהיה Sigmoid.

האם יש יתרון להוסיף עוד שכבה? אני מציע לקחת את שילוב של גודל / activation הכי טוב ועל בסיס זה להוסיף עוד שכבה עם אותו מספר של קודקודים (למרות שאפשר לבדוק עוד אפשריות).

יש יחס בין התוצאות בtraining וtesting כמו שניתן לראות באיור בצד שמאל:



למה לדעתכם זה קורה? (נדבר על הסיבה בתרגיל.) כדי להגדיר את היחס הזה באופן יותר מלא, מלאו את הטבלה בקובץ "table" באופן אוטומטי מהקוד שלכם (הכוונה טבלה דומה לטבלה הזאת בפייתון, ולאו דווקא טבלה באקסל). בנוסף, קחו את הדוגמה שהעניק לכם את הביצועים הכי טובים בtrain כדי להראות מה היה התוצאות המקבילות לtest.

הציון בתרגיל יהיה מתוך 100 נקודות כאשר רכיבי הציון יהיו:

50 נקודות לקוד תקין עבור שכבה אחת

15 נקודת לקוד תקין עבור שתי שכבות

20 נקודות לתיעוד

15 נקודות לפירמוט טוב לתוצאות / גרפים (עם matplot כולל צבעים וכדומה)